Analysis II

Laurin Seeholzer

November 8, 2026

Contents

1 Grundlagen **3**
1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$ 3
1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$ 3
1.3 Topologische Grundbegriffe 3
1.4 Funktionen 4
1.5 Ableitungen 5
1.6 Hesse-Matrix, Laplace-Operator und Lokale Extrema 8
1.7 Globale Extremwerte 11
1.8 Mehrdimensionale Integration 13

1 Grundlagen

1.1 Grundlagen des $\mathbb{R}^n$

Definition 1.1. Skalarprodukt: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist das Standard-Skalarprodukt definiert als

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

Definition 1.2. Euklidische Norm & Abstand: Die Norm ist

$$|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

und der Abstand zweier Punkte

$$d(x, y) = |x - y|$$

Theorem 1.3. Dreiecksungleichung: Es gilt

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n$$

1.2 Folgen in $\mathbb{R}^n$

Definition 1.4. Eine **Folge** ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ (oder $\mathbb{N}_0$) nach $\mathbb{R}^n$, wobei das Bild x_n das n-te Glied ist.

Theorem 1.5. Eine Folge konvergiert gegen einen Grenzwert $y \in \mathbb{R}^n$ ($\lim_{n\to\infty} x_n = y$), wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $N > 0$ existiert, sodass $|x_n - y| < \epsilon$ für alle $n > N$ gilt. Andernfalls ist sie divergent.

Lemma 1.6. Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie koordinatenweise konvergiert. Ihr Grenzwert ist eindeutig.

1.3 Topologische Grundbegriffe

Definition 1.7. Offener Ball: Der offene Ball um x mit Radius r ist definiert als $B_r(x) = y \in \mathbb{R}^n \mid |x - y| < r$.

Definition 1.8. Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ ist **offen**, wenn jeder Punkt in A einen vollständig in A enthaltenen offenen Ball besitzt. Eine Menge ist **abgeschlossen**, wenn ihr Komplement $(X \setminus A)$ offen ist.

Remark 1.9. Endliche Schnitte und beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen; endliche Vereinigungen und beliebige Schnitte abgeschlossener Mengen sind abgeschlossen.

Lemma 1.10. A ist genau dann offen, wenn für jede konvergente Folge mit Grenzwert $x \in A$ ab einem gewissen Index N alle Folgenglieder in A liegen.

Lemma 1.11. A ist genau dann abgeschlossen, wenn der Grenzwert jeder konvergenten Folge, deren Glieder in A liegen, ebenfalls in A ist.

Definition 1.12. Inneres (A°): Die Vereinigung aller offenen Mengen, die in einer Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten sind (grösste offene Teilmenge).

Definition 1.13. Abschluss ($\overline{A}$): Der Schnitt aller abgeschlossenen Mengen, die die Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ enthalten (kleinste abgeschlossene Obermenge).

Definition 1.14. Der **(topologische) Rand** ist definiert als $\overline{A} \setminus A^\circ$.

1.4 Funktionen

Definition 1.15. Eine Funktion (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input $\in \mathbb{R}^n$ genau einen Output aus dem Zielbereich (range) $\mathbb{R}^m$ zuordnet.

Definition 1.16. Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \to \mathbb{R}^m$ eine Funktion und $\tilde{x} \in U$. Falls für jede beliebige Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0} \subseteq U$ mit $x_k \to \tilde{x}$ ein universelles $\tilde{y} \in \mathbb{R}^m$ existiert (unabhängig von der betrachteten Folge), sodass gilt

$$f(x_k) \to \tilde{y}$$

nennen wir $\tilde{y}$ den Grenzwert von f für x_k gegen $\tilde{x}$ und schreiben

$$\lim_{x_k \to \tilde{x}} f(x_k) = \tilde{y}$$

Definition 1.17. Es sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ eine Funktion. f heisst stetig, falls für alle $\tilde{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \|x - \tilde{x}\| \leq \delta \implies \|f(x) - f(\tilde{x})\| \leq \epsilon$$

Lemma 1.18. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ setetig $\iff$ für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^n$ mit $x_k \to x$ in $\mathbb{R}^n$ konvergiert die Folge $(f(x_k))_{k \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^m$ gegen $f(x)$.

Definition 1.19. Kompaktheit: Eine Teilmenge $K \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir kompakt, falls jede Folge $(x_s)_{s \in \mathbb{N}_0} \subset K$ in K eine in K konvergente Teilfolge besitzt.

1.5 Ableitungen

Definition 1.20. Partielle Ableitung: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ und $a \in U$. Die partielle Ableitung von f nach der i-ten Koordinate im Punkt a ist definiert als:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_i + h, \ldots, a_n) - f(a)}{h}$$

falls dieser Grenzwert existiert. Sie beschreibt die Steigung der Funktion in Richtung der i-ten Basisrichtung.

Definition 1.21. Richtungsableitung: Allgemeiner lässt sich die Ableitung in eine beliebige Richtung $v \in \mathbb{R}^n$ (mit $\|v\| = 1$) definieren als:

$$D_v f(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + hv) - f(a)}{h}$$

Remark 1.22. Falls f in a total differenzierbar ist, gilt $D_v f(a) = \nabla f(a) \cdot v$.

Definition 1.23. (totale) Ableitung: Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}^m$ heisst (total) differenzierbar im Punkt $a \in U$, falls eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ existiert,

sodass:

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x-a)\|}{\|x-a\|} = 0$$

Die Abbildung L heisst die (totale) Ableitung von f in a, bezeichnet mit $df(a)$ oder $Df(a)$. Sie stellt die beste lineare Approximation von f in der Nähe von a dar.

Definition 1.24. Jacobi-Matrix: Falls $f : U \to \mathbb{R}^m$ in $a \in U$ differenzierbar ist, wird die lineare Abbildung $df(a)$ bezüglich der Standardbasen durch die $m \times n$ Jacobi-Matrix $J_f(a)$ (auch $Df(a)$) aller ersten partiellen Ableitungen dargestellt:

$$J_f(a) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(a)^T \\ \vdots \\ \nabla f_m(a)^T \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le n}}$$

Die i-te Zeile entspricht dem transponierten Gradienten $\nabla f_i(a)^T$ der i-ten Komponentenfunktion f_i, und die j-te Spalte enthält die partiellen Ableitungen aller Komponenten nach x_j.

Definition 1.25. Für eine skalarwertige differenzierbare Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ ($m = 1$) ist der **Gradient** von f in a der Spaltenvektor aller partiellen Ableitungen:

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)^T$$

Remark 1.26. Der Gradient zeigt in die Richtung des steilsten Anstiegs von f.

Theorem 1.27. Stetige Differenzierbarkeit: Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}^m$ ist genau dann (total) differenzierbar und die Ableitung stetig ($f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$), wenn alle partiellen Ableitungen $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ auf U existieren und dort stetig sind.

Remark 1.28. Höhere partielle Ableitungen: Wenn die partiellen Ableitungen von f selbst wieder differenzierbar sind, kann man zweite (und höhere) partielle Ableitungen bilden, notiert als:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)$$

Definition 1.29. *k-fach stetig differenzierbar:* Eine Funktion heisst k-fach stetig differenzierbar (geschrieben $f \in C^k$), wenn alle partiellen Ableitungen bis zur k-ten Ordnung existieren und stetig sind. Ist f beliebig oft differenzierbar (glatt), schreibt man $f \in C^\infty$.

Theorem 1.30. Kettenregel: Seien $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ in $a \in U$ und $g : V \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ (mit $f(U) \subset V$) in $y = f(a)$ total differenzierbar. Dann ist $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ in a differenzierbar, und es gilt für die Ableitungen:

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$$

bzw. für die Jacobi-Matrizen:

$$J_{g\circ f}(a) = J_g(f(a)) \cdot J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(y) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial y_m}(y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial y_1}(y) & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial y_m}(y) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

Theorem 1.31. Satz von Schwarz: Ist $f : U \to \mathbb{R}$ eine zweimal stetig differenzierbare Funktion ($f \in C^2(U)$), so ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen irrelevant. Für alle i, j gilt:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Remark 1.32. Das bedeutet, die Hesse-Matrix von f ist symmetrisch.

Remark 1.33. Multiindex und Fakultät: Um höhere Ableitungen in mehreren Dimensionen kompakt zu schreiben, nutzt man Multiindizes $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$. Man definiert:

- $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ (Ordnung der Ableitung)
- $\alpha! = \alpha_1! \cdot \alpha_2! \dots \alpha_n!$ (Fakultät)
- $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$
- $\partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$

Definition 1.34. Mehrdimensionale Taylorapproximation: Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine $(k+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion. Die Taylor-Approximation k-ten Grades

von f um den Entwicklungspunkt $a \in U$ lautet:

$$T_k(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{\partial^\alpha f(a)}{\alpha!}(x-a)^\alpha$$

Remark 1.35. Intuition aus der Taylor-Approximation: Aus der Taylor-Formel um den kritischen Punkt x_0 folgt wegen $\nabla f(x_0) = 0$:

$$f(x) - f(x_0) = \frac{1}{2}(x-x_0)^T H_f(x_0)(x-x_0) + o(\|x-x_0\|^2)$$

Für kleine Abstände $v = x - x_0$ wird das Vorzeichen von $f(x) - f(x_0)$ ausschliesslich von der quadratischen Form $v^T H_f(x_0) v$ bestimmt:

- Positiv definit: $v^T H_f(x_0) v > 0$ für alle $v \neq 0 \implies f(x) > f(x_0)$ in allen Richtungen (nach oben offenes Paraboloid $\implies$ lokales Minimum).
- Negativ definit: $v^T H_f(x_0) v < 0$ für alle $v \neq 0 \implies f(x) < f(x_0)$ in allen Richtungen (nach unten offenes Paraboloid $\implies$ lokales Maximum).
- Indefinit: Krümmt sich in Richtungen mit positiven Eigenwerten nach oben und in Richtungen mit negativen Eigenwerten nach unten $\implies$ Bergsattel / Sattelpunkt.

1.6 Hesse-Matrix, Laplace-Operator und Lokale Extrema

Definition 1.36. Sei $f : U \to \mathbb{R}$ eine zweimal partiell differenzierbare Funktion auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$. Die **Hesse-Matrix** $H_f(x)$ (auch $D^2 f(x)$ oder $\nabla^2 f(x)$) ist die $n \times n$-Matrix aller zweiten partiellen Ableitungen:

$$H_f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i,j \leq n}$$

Theorem 1.37. Ist $f \in C^2(U)$ (zweimal stetig differenzierbar), so folgt aus dem Satz von Schwarz:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) \quad \forall i,j \in \{1,\dots,n\} \implies H_f(x) = H_f(x)^T$$

Die Hesse-Matrix $H_f(x)$ ist somit eine **reelle symmetrische Matrix**.

Remark 1.38. Intuition zur Hesse-Matrix: Die Hesse-Matrix ist das mehrdimensionale Analogon der zweiten Ableitung $f''(x)$. Während der Gradient $\nabla f(x)$ die Steigung und Orientierung der Tangentialebene bestimmt (lineare Näherung), erfasst die Hesse-Matrix die **Krümmung** der Fläche in alle Raumrichtungen (quadratische Näherung). Für jeden Richtungsvektor $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\| = 1$ ist die zweite Richtungsableitung gegeben durch die quadratische Form:

$$D_v(D_v f)(x) = v^T H_f(x) v$$

Definition 1.39. Der **Laplace-Operator** Δ ordnet einer zweimal partiell differenzierbaren Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ die Summe ihrer ungemischten zweiten partiellen Ableitungen zu:

$$\Delta f(x) := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

Er entspricht der Spur (Trace) der Hesse-Matrix sowie der Divergenz des Gradientenfeldes:

$$\Delta f(x) = \operatorname{tr}(H_f(x)) = \operatorname{div}(\nabla f(x)) = \nabla^2 f(x)$$

Remark 1.40. Eine Funktion $f \in C^2(U)$ heisst **harmonisch**, wenn sie die Laplace-Gleichung erfüllt:

$$\Delta f(x) = 0 \quad \forall x \in U$$

Remark 1.41. Intuition zum Laplace-Operator: $\Delta f(x)$ misst die lokale Krümmung gemittelt über alle Raumrichtungen bzw. die Abweichung des Funktionswertes $f(x)$ vom Mittelwert seiner Nachbarpunkte auf einer kleinen Kugeloberfläche um x:

- Ist $\Delta f(x) > 0$, so liegt $f(x)$ unter dem Durchschnitt seiner Nachbarn (talförmig / Senke).
- Ist $\Delta f(x) < 0$, so liegt $f(x)$ über dem Durchschnitt seiner Nachbarn (kuppelförmig / Quelle).
- Ist $\Delta f(x) = 0$ (harmonisch), so ist der Funktionswert in jedem Punkt exakt gleich dem Mittelwert seiner Umgebung (Mittelwerteigenschaft). Daher können harmonische Funktionen im Inneren eines Gebiets niemals isolierte lokale Maxima oder Minima besitzen (starkes Maximumprinzip).

Definition 1.42. Lokale und globale Extrema: Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf $D \subseteq \mathbb{R}^n$ und $x_0 \in D$.

- f hat in x_0 ein **lokales Minimum/Maximum**, wenn eine Umgebung $B_\epsilon(x_0)$

existiert, sodass:

$$f(x_0) \leq\geq f(x) \quad \forall x \in B_\epsilon(x_0) \cap D$$

- Gilt die Ungleichung für alle $x \in (B_\epsilon(x_0) \cap D) \setminus \{x_0\}$ strikt so heisst das Extremum **strikt**.
- Gilt die Ungleichung für alle $x \in D$, so liegt ein **globales** Minimum bzw. Maximum vor.

Definition 1.43. Sei $f : U \to \mathbb{R}$ auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ differenzierbar. Ein Punkt $x_0 \in U$ heisst **kritischer Punkt**, wenn der Gradient in x_0 verschwindet:

$$\nabla f(x_0) = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = 0 \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}$$

Remark 1.44. Intuition: In einem kritischen Punkt ist die Tangentialebene an den Funktionsgraphen vollkommen flach (horizontal): $z = f(x_0)$. Bei infinitesimalen Auslenkungen in jede beliebige Richtung v verschwindet die Steigung: $D_v f(x_0) = \nabla f(x_0) \cdot v = 0$.

Definition 1.45. Eine reelle symmetrische $n \times n$-Matrix $A = A^T$ (und ihre quadratische Form $q(v) = v^T A v$) heisst:

- **positiv/negativ definit**, falls $v^T A v >< 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
- **positiv/negativ semidefinit**, falls $v^T A v \geq\leq 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^n$.
- **indefinit**, falls Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^n$ existieren mit $v^T A v > 0$ und $w^T A w < 0$.
- **degeneriert**, falls $\det(A) = 0$.

Remark 1.46. Eine symmetrische Matrix ist positiv (semi-)definit wenn für alle eigenwerte λ gilt $\lambda(\geq) > 0$

Remark 1.47. Definitheits-Schnelltest im $\mathbb{R}^2$ (2×2-Hesse-Matrix): Für $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ gilt mit $\det(H) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$:

- $\det(H) > 0$ und $f_{xx} > 0 \implies H$ ist **positiv definit**.
- $\det(H) > 0$ und $f_{xx} < 0 \implies H$ ist **negativ definit**.
- $\det(H) < 0 \implies H$ ist **indefinit** (da $\det(H) = \lambda_1 \lambda_2 < 0$, haben die Eigenwerte unterschiedliche Vorzeichen).

- $\det(H) = 0 \implies H$ ist **degeneriert** (semidefinit; Eigenwert 0).

Theorem 1.48. Sei $f \in C^2(U)$ und $x_0 \in U$ ein kritischer Punkt ($\nabla f(x_0) = 0$).

1. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **positiv definit**, so besitzt f in x_0 ein **striktes lokales Minimum**.
2. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **negativ definit**, so besitzt f in x_0 ein **striktes lokales Maximum**.
3. Ist die Hesse-Matrix $H_f(x_0)$ **indefinit und nicht degeneriert**, so besitzt f in x_0 einen **Sattelpunkt** (kein lokales Extremum).

Definition 1.49. Ein kritischer Punkt x_0 heisst **Sattelpunkt**, wenn er kein lokales Extremum ist, d.h. in jeder beliebig kleinen Umgebung $B_\epsilon(x_0)$ existieren Punkte x_+, x_- mit:

$$f(x_-) < f(x_0) < f(x_+)$$

1.7 Globale Extremwerte

Definition 1.50. Globale (absolute) Extrema: Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf $D \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein Punkt $x_0 \in D$ heisst **globales Maximum** (bzw. **globales Minimum**), wenn für alle $x \in D$ gilt:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{bzw. } f(x) \geq f(x_0))$$

Der Funktionswert $f(x_0)$ heisst absoluter Extremwert (optimaler Wert).

Theorem 1.51. Satz von Weierstraß (Extremwertsatz): Ist $K \subset \mathbb{R}^n$ nicht-leer und **kompakt** (abgeschlossen und beschränkt) und $f : K \to \mathbb{R}$ **stetig**, so nimmt f auf K ihr globales Minimum und ihr globales Maximum garantiert an.

Remark 1.52. Intuition und Vorgehen: Im Gegensatz zu lokalen Extrema sucht man den absolut extremen Wert über das gesamte Gebiet. Auf kompakten Mengen garantiert Weierstraß die Existenz. Daher ist die Berechnung der Hesse-Matrix für globale Extrema überflüssig: Man bestimmt lediglich alle möglichen Kandidaten im Inneren sowie auf dem Rand und vergleicht direkt deren Funktionswerte.

Important 1.53. Die drei Optimierungs-Fälle:

- **Fall 1: Offenes oder unbeschränktes Gebiet (z.B. ganz $\mathbb{R}^n$)**
  Man bestimmt die inneren kritischen Punkte ($\nabla f = 0$) und prüft zwingend das Verhalten am Rand bzw. im Unendlichen ($\lim_{\|x\|\to\infty} f(x)$). Ist f **koerziv** ($\lim_{\|x\|\to\infty} f(x) = +\infty$), so wächst die Funktion nach allen Seiten an und es existiert stets ein globales Minimum auf $\mathbb{R}^n$.
- **Fall 2: Feste Gleichungs-Nebenbedingung ($g(x) = c$)**
  Gesucht sind Extrema auf der Niveaufläche $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) = c\}$. Gilt die Regularitätsbedingung $\nabla g(x) \neq 0$, so liefert der Ansatz der **Lagrange-Multiplikatoren** das Gleichungssystem:

  $$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x) \quad \text{und} \quad g(x) = c$$

  Punkte mit $\nabla g(x) = 0$ sowie Randpunkte des Definitionsbereichs von g müssen als Ausnahmen separat geprüft werden.
- **Fall 3: Ungleichungs-Nebenbedingung ($g(x) \leq c$, Berandete Gebiete)**
  Das Problem zerfällt in zwei Teile: Im Inneren ($g(x) < c$) sucht man freie kritische Punkte mit $\nabla f(x) = 0$. Auf dem Rand ($g(x) = c$) sucht man gebundene Extrema via Lagrange ($\nabla f = \lambda \nabla g$) oder Randparametrisierung. Der größte bzw. kleinste Funktionswert aller gefundenen Punkte (inklusive eventueller Ecken) liefert das globale Maximum bzw. Minimum.

Remark 1.54. Geometrische Intuition zu Lagrange: Im Optimum berühren sich die Niveaulinie von f und die Nebenbedingungskurve $g(x) = c$ **tangential**. Da der Gradient ∇f senkrecht auf den Niveaulinien von f steht und ∇g senkrecht auf der Tangentialebene $T_x M = \ker(Dg(x))$ der Fläche M steht, müssen ∇f und ∇g im Berührpunkt parallel sein ($\nabla f = \lambda \nabla g$). Nach dem Satz über implizite Funktionen bildet M eine glatte Untermannigfaltigkeit, solange $\nabla g \neq 0$ gilt.

Example 1.55. Bestimme die globalen Extrema von $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 2x$ auf der Einheitskreisscheibe $K = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$.

- **Inneres ($x^2 + y^2 < 1$):** $\nabla f(x, y) = (4x - 2, 2y)^T = 0 \implies (x, y) = \left(\frac{1}{2}, 0\right) \in K^\circ$ mit Funktionswert $f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{2}$.
- **Rand ($x^2 + y^2 = 1$):** Mit $y^2 = 1 - x^2$ für $x \in [-1, 1]$ wird die Randfunktion zu $h(x) = 2x^2 + (1 - x^2) - 2x = (x - 1)^2$. Ableitung $h'(x) = 2(x - 1) = 0 \implies x = 1$ sowie die Intervallgrenzen $x = \pm 1$ liefern die Punkte $(1, 0)$ mit $f(1, 0) = 0$ und $(-1, 0)$ mit $f(-1, 0) = 4$.
- **Wertevergleich:** Das globale Minimum ist $-\frac{1}{2}$ bei $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ (im Inneren) und das globale Maximum ist 4 bei $(-1, 0)$ (auf dem Rand).

1.8 Mehrdimensionale Integration

Example 1.56. Motivation und Volumenberechnung: Betrachte das Volumen unter dem Graphen der Funktion

$$f(x,y) = 2 - (x^2 + y^2)$$

über dem quadratischen Bereich $R = [-1,1] \times [-1,1]$. Zur numerischen Annäherung unterteilt man den Bereich R in gleich grosse Teilrechtecke $R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ mit Flächeninhalt $\Delta A = \Delta x \Delta y$. Das Gesamtvolumen lässt sich durch die Volumina von Säulen bzw. Teilquadern mit Grundfläche ΔA approximieren:

- **Untersumme:** Summation mit dem minimalen Funktionswert auf jedem Teilrechteck:
$$U(f, \mathcal{Z}) = \sum_{i,j} \inf_{(x,y)\in R_{ij}} f(x,y) \cdot \Delta x \Delta y$$

- **Obersumme:** Summation mit dem maximalen Funktionswert auf jedem Teilrechteck:
$$O(f, \mathcal{Z}) = \sum_{i,j} \sup_{(x,y)\in R_{ij}} f(x,y) \cdot \Delta x \Delta y$$

Verfeinert man das Gitter ($\Delta x, \Delta y \to 0$), so konvergieren Unter- und Obersumme gegen dasselbe Grenzvolumen.

Definition 1.57. Doppelintegral:
Für eine stetige Funktion f auf einem beschränkten Gebiet $G \subset \mathbb{R}^2$ ist das bestimmte **Doppelintegral** definiert als Grenzwert der Riemann-Summen für $\Delta x, \Delta y \to 0$:

$$\int_G f \, dA = \lim_{\Delta x \to 0, \Delta y \to 0} \sum_{i,j} f(u_{ij}, v_{ij}) \, \Delta x \Delta y$$

wobei $(u_{ij}, v_{ij}) \in R_{ij}$ beliebige Zwischenpunkte in den jeweiligen Teilrechtecken sind.

Notationsvarianten:

$$\int_G f \, dA = \int_G f(x,y) \, dxdy = \iint_G f \, dA = \iint_G f(x,y) \, dxdy$$

Theorem 1.58. Satz von Fubini (Iterierte Integrale auf Rechtecken): Sei $f : G \to \mathbb{R}$ stetig auf dem Rechtecksgebiet $G = [a,b] \times [c,d]$. Dann lässt sich das Doppelintegral als zwei hintereinander ausgeführte (iterierte) eindimensionale Integrale berechnen:

$$\int_G f \, dA = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) \, dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) \, dy \right) dx$$

Die Integrationsreihenfolge darf somit für stetige Funktionen beliebig vertauscht werden.

Definition 1.59. Mathematische Formalisierung im $\mathbb{R}^n$:

- **n-dimensionaler Quader:** Ein Quader $Q \subset \mathbb{R}^n$ ist das kartesische Produkt von Intervallen $I_i = [a_i, b_i]$, d.h. $Q = I_1 \times \cdots \times I_n$, mit Volumen (Inhalt):

$$\mu(Q) = \prod_{i=1}^{n} |I_i| = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i)$$

- **Treppenfunktionen:** Eine Funktion $s : Q \to \mathbb{R}$ heisst Treppenfunktion, falls eine Zerlegung von Q in endlich viele disjunkte Quader $Q_1, \ldots, Q_K$ existiert, sodass s auf jedem Teilquader Q_k konstant den Wert c_k annimmt:

$$s = \sum_{k=1}^{K} c_k \chi_{Q_k}, \quad \text{mit Integral } \int_Q s \, d\mu = \sum_{k=1}^{K} c_k \mu(Q_k)$$

- **Unter- und Oberintegral:** Für eine beschränkte Funktion $f : Q \to \mathbb{R}$ definiert man:

$$\underline{\int_Q} f \, d\mu = \sup \left\{ \int_Q s \, d\mu \;\middle|\; s \text{ Treppenfunktion mit } s \leq f \right\}$$

$$\overline{\int_Q} f \, d\mu = \inf \left\{ \int_Q s \, d\mu \;\middle|\; s \text{ Treppenfunktion mit } s \geq f \right\}$$

- **Riemann-Integrierbarkeit:** f heisst auf Q **Riemann-integrierbar**, falls Unter- und Oberintegral übereinstimmen:

$$\underline{\int_Q} f \, d\mu = \overline{\int_Q} f \, d\mu =: \int_Q f \, d\mu$$

Theorem 1.60. Eigenschaften des mehrdimensionalen Riemann-Integrals: Seien $f, g : Q \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar auf dem Quader $Q \subset \mathbb{R}^n$:

- **Stetigkeit:** Jede stetige Funktion $f \in C^0(\overline{Q})$ auf einem kompakten Quader $\overline{Q}$ ist Riemann-integrierbar.
- **Monotonie:** Aus $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in Q$ folgt:

$$\int_Q f \, d\mu \leq \int_Q g \, d\mu$$

- **Linearität:** Für beliebige $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ist $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt:

$$\int_Q (\alpha f + \beta g) \, d\mu = \alpha \int_Q f \, d\mu + \beta \int_Q g \, d\mu$$

- **Dreiecksungleichung (Standardabschätzung):**

$$\left| \int_Q f \, d\mu \right| \leq \int_Q |f| \, d\mu \leq \sup_{x \in Q} |f(x)| \cdot \mu(Q)$$

- **Min/Max:** Die Funktionen $\min\{f, g\}$ und $\max\{f, g\}$ sind ebenfalls Riemann-integrierbar.
- **Gleichmässige Konvergenz:** Konvergiert eine Folge integrierbarer Funktionen $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ gleichmässig auf Q gegen f, so ist f integrierbar und Grenzwert und Integral dürfen vertauscht werden:

$$\lim_{k \to \infty} \int_Q f_k \, d\mu = \int_Q \left(\lim_{k \to \infty} f_k \right) d\mu = \int_Q f \, d\mu$$